

Correction du devoir surveillé

Exercice 1

1. **Résolution de l'équation.** On raisonne par disjonction de cas.

- Sur $] -\infty, -1]$, $x + 1 \leq 0$ et $3x - 2 \leq 0$, d'où :

$$|x + 1| = 4 - |3x - 2| \Leftrightarrow -x - 1 = 4 + 3x - 2 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{4} \notin] -\infty, -1].$$

- Sur $] -1, \frac{2}{3}]$, $x + 1 \geq 0$ et $3x - 2 \leq 0$, donc :

$$|x + 1| = 4 - |3x - 2| \Leftrightarrow x + 1 = 4 + 3x - 2 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2} \in] -1, \frac{2}{3}].$$

- Sur $[\frac{2}{3}, +\infty[$, $x + 1 \geq 0$ et $3x - 2 \geq 0$, d'où :

$$|x + 1| = 4 - |3x - 2| \Leftrightarrow x + 1 = 4 - 3x + 2 \Leftrightarrow x = \frac{5}{4} \in [\frac{2}{3}, +\infty[.$$

Finalement, $\boxed{\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{5}{4} \right\}}.$

Résolution de l'inéquation. Notons pour commencer qu'elle est définie sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{aligned} \frac{(x-1)^2}{8x} \leq \frac{x+1}{2} - \sqrt{x} &\Leftrightarrow \frac{(x-1)^2}{8x} \leq \frac{x-2\sqrt{x}+1}{2} \Leftrightarrow \frac{(x-1)^2}{8x} \leq \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{2} \\ &\Leftrightarrow 0 \leq 4x(\sqrt{x}-1)^2 - (x-1)^2 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq 4x(\sqrt{x}-1)^2 - (\sqrt{x}-1)^2(\sqrt{x}+1)^2 \\ &\Leftrightarrow 0 \leq (\sqrt{x}-1)^2 (4x - (\sqrt{x}+1)^2) \\ &\Leftrightarrow 0 \leq (\sqrt{x}-1)^2 (2\sqrt{x} - (\sqrt{x}+1)) (2\sqrt{x} + (\sqrt{x}+1)) \\ &\Leftrightarrow 0 \leq (\sqrt{x}-1)^3 \underbrace{(3\sqrt{x}+1)}_{>0} \\ &\Leftrightarrow 0 \leq \sqrt{x}-1 \Leftrightarrow x \geq 1 \end{aligned}$$

Finalement, $\boxed{\mathcal{S} = [1, +\infty[}.$

2. **Première inégalité.** Soient $x, y \in \mathbb{R}_+$. Par positivité des membres de l'inéquation et stricte croissance de $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}_+$:

$$\begin{aligned} 1 + \sqrt{xy} \leq \sqrt{1+x}\sqrt{1+y} &\Leftrightarrow (1 + \sqrt{xy})^2 \leq (1+x)(1+y) \\ &\Leftrightarrow 1 + 2\sqrt{xy} + xy \leq 1 + x + y + xy \\ &\Leftrightarrow 0 \leq x + y - 2\sqrt{xy} \\ &\Leftrightarrow 0 \leq (\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \end{aligned}$$

Cette dernière inégalité étant toujours vraie, cela prouve l'inégalité de départ.

Seconde inégalité. Soient $x, y \in [0, 1]$. Puisque $x^2 \leq x$ et $y^2 \leq y$:

$$x^2 + y^2 - xy - 1 \leq x + y - xy - 1 = (x-1)(1-y) \leq 0.$$

Ainsi, $\boxed{x^2 + y^2 - xy \leq 1}.$

3. Montrons par récurrence double que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(n)$: « $u_n = (-1)^n + 3 \times 4^n$ » est vraie.

I $(-1)^0 + 3 \times 4^0 = 4 = u_0$ et $(-1)^1 + 3 \times 4^1 = 11 = u_1$ donc $\mathcal{P}(0)$ et $\mathcal{P}(1)$ sont vraies.

H Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ et $\mathcal{P}(n+1)$ vraies. Alors :

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= 3u_{n+1} + 4u_n = 3 \left((-1)^{n+1} + 3 \times 4^{n+1} \right) + 4 \left((-1)^n + 3 \times 4^n \right) \\ &= (-1)^n (3 \times (-1) + 4) + 3 \times 4^n (3 \times 4 + 4) \\ &= (-1)^n + 3 \times 4^n \times 16 = (-1)^{n+2} + 3 \times 4^{n+2} \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}(n+2)$ vraie.

Par principe de récurrence, $u_n = (-1)^n + 3 \times 4^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4. Soit $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[-1, 1]$.

- **Analyse.** Supposons qu'il existe une fonction g continue sur $[-1, 1]$ telle que $\int_{-1}^1 g(t) dt = 0$, une fonction $h : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ constante égale à un réel noté C , telles que $f = g + h$. Alors :

$$\int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^1 (g + h)(t) dt = \int_{-1}^1 g(t) dt + \int_{-1}^1 h(t) dt = 0 + [Ct]_{-1}^1 = 2C.$$

Donc h est la fonction constante sur $[-1, 1]$ égale à $\frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(t) dt$, et pour tout $x \in [-1, 1]$:

$$g(x) = f(x) - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(t) dt.$$

Ceci prouve l'unicité de la décomposition.

- **Synthèse.** Posons $C = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(t) dt$ et pour tout $x \in [-1, 1]$, $g(x) = f(x) - C$ et $h(x) = C$.

Par définition, $f = g + h$, h est constante et g est continue sur $[-1, 1]$ et vérifie :

$$\int_{-1}^1 g(t) dt = \int_{-1}^1 (f(t) - C) dt = \int_{-1}^1 f(t) dt - \int_{-1}^1 C dt = 2C - [Ct]_{-1}^1 = 2C - 2C = 0.$$

Ceci prouve l'existence de la décomposition.

Ainsi, il existe bien une unique fonction g continue sur $[-1, 1]$ et d'intégrale nulle sur ce segment et une unique fonction h constante sur $[-1, 1]$ telles que $f = g + h$.

5. Soit $n \in \mathbb{N}$. Remarquons que :

$$(n+1)^2 = n^2 + 2n + 1 \leq n^2 + 3n + 3 < n^2 + 4n + 4 = (n+2)^2.$$

Par stricte croissance de la fonction racine sur $\mathbb{R}_+$:

$$n+1 \leq \sqrt{n^2 + 3n + 3} < n+2; \quad \text{et donc} \quad \left\lfloor \sqrt{n^2 + 3n + 3} \right\rfloor = n+1.$$

6. (a) Soit $x \in [0, 1[$. Alors $0 \leq \frac{x}{3} < \frac{1}{3} < 1$, $0 \leq \frac{x+1}{3} < \frac{2}{3} < 1$ et $0 \leq \frac{x+2}{3} < 1$. Donc :

$$\lfloor x \rfloor = \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x+1}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x+2}{3} \right\rfloor = 0.$$

$$\text{Ainsi, } \left\lfloor f(x) \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+2}{3} \right\rfloor - \lfloor x \rfloor = 0.$$

(b) Rappelons le résultat suivant vu en cours :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, \quad \lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n.$$

Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculons :

$$\begin{aligned} f(x+1) &= \left\lfloor \frac{x+1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+2}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+3}{3} \right\rfloor - \lfloor x+1 \rfloor \\ &= \left\lfloor \frac{x+1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+2}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{3} + 1 \right\rfloor - \lfloor x+1 \rfloor \\ &= \left\lfloor \frac{x+1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+2}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + 1 - (\lfloor x \rfloor + 1) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

En d'autres termes, f est 1-périodique.

(c) Soit $x \in \mathbb{R}$. Par 1-périodicité de f , pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$f(x+n) = f(x+n \times 1) = f(x).$$

D'où :

$$f(x) = f((x - \lfloor x \rfloor) + \lfloor x \rfloor) = f(x - \lfloor x \rfloor) = 0$$

par la question 6.(a) puisque $x - \lfloor x \rfloor \in [0, 1[$. Ainsi, $f(x) = 0$, soit :

$$\left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+1}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+2}{3} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor.$$

Exercice 2

1. Pour tout $x, y \in \mathbb{R}$:

$$|f_1(x) + f_1(x)| = |x + y| \quad \text{et} \quad |f_2(x) + f_2(x)| = |-x - y| = |-(x + y)| = |x + y|.$$

Donc f_1 et f_2 vérifient (★).

2. Prouvons que (P_2) est vraie, en prouvant l'équivalence par double implication.

$\Rightarrow$ Supposons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|f(x)| = |x|$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Puisque $|f(x)| = |x|$, alors $f(x) = x$ **ou** $f(x) = -x$.

Ainsi, l'implication :

$$(\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| = |x|) \Rightarrow (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x \text{ ou } f(x) = -x)$$

est vraie.

$\Leftarrow$ Supposons que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x$ **ou** $f(x) = -x$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Par hypothèse, $f(x) = x$ ou $f(x) = -x$. Dans le premier cas, $|f(x)| = |x|$, et dans le second cas $|f(x)| = |-x| = |x|$. Ainsi, $|f(x)| = |x|$.

On a donc prouvé que :

$$(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x \text{ ou } f(x) = -x) \Rightarrow (\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| = |x|)$$

est vraie.

Par double implication, (P_2) est vraie.

En revanche, l'assertion (P_1) n'est pas toujours vraie, comme le prouve le cas de la fonction $f : x \mapsto |x|$:

- elle vérifie l'assertion « $\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| = |x|$ » ;
- Puisque $f(1) = 1 \neq -1$, l'assertion « $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -x$ » est fausse. De même, puisque $f(-1) = 1 \neq -1$, l'assertion « $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x$ » est également fausse. Ainsi, « $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x)$ **ou** $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -x)$ » est fausse.

Par conséquent, les deux assertions $(\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| = |x|)$ et $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x)$ **ou** $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -x)$ ne sont pas équivalentes, et $\boxed{(P_1) \text{ est fausse.}}$

3. (a) En prenant $x = y = 0$ dans la relation (★) :

$$|f(0) + f(0)| = |0 + 0| = 0 \Rightarrow 2|f(0)| = 0, \text{ d'où } \boxed{f(0) = 0.}$$

- (b) Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors :

$$|f(x)| = |f(x) + f(0)| = |x + 0| = \boxed{|x|}.$$

- (c) Par l'absurde. Supposons que

$$(\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq x) \text{ et } (\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq -x).$$

Les noms des variables étant muets, on peut aussi écrire :

$$(\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq x) \text{ et } (\exists y \in \mathbb{R}, f(y) \neq -y).$$

Considérons donc deux tels réels x et y tels que $f(x) \neq x$ et $f(y) \neq -y$. Remarquons que x et y sont nécessairement non nuls avec la question 3. De plus, puisque $|f(x)| = x$ et que $f(x) \neq x$, alors $f(x) = -x$, et de même $f(y) = y$.

Alors :

$$|f(x) + f(y)| = |-x + y|, \quad \text{et avec (★)} \quad |f(x) + f(y)| = |x + y|.$$

Donc $|-x + y| = |x + y|$. Deux cas sont possibles :

- $-x + y = x + y$, mais alors $x = 0$ ce qui est faux ;
- $x - y = x + y$, mais alors $y = 0$, ce qui est faux également.

On aboutit dans tous les cas à une contradiction. Ainsi :

$$\boxed{(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -x).}$$

4. La question précédente montre que si f vérifie (★), alors $f = f_1$ ou $f = f_2$. Par ailleurs, nous avons déjà montré que f_1 et f_2 vérifient (★).

Ainsi, $\boxed{\text{il existe exactement deux fonctions vérifiant (★), qui sont } f_1 \text{ et } f_2.}$

Exercice 3 (Étude d'une suite)

1. (a) On pose $f : x \in]-1, +\infty[\mapsto x - \ln(1+x)$. La fonction f est dérivable sur $] -1, +\infty[$ et pour tout $x \in] -1, +\infty[$:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}.$$

On obtient le tableau de variation suivant :

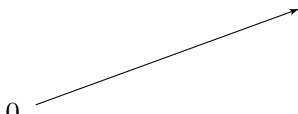
x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		$\begin{array}{c} \vdots \\ 0 \\ \vdots \end{array}$	$+$
$f(x)$		$\searrow \quad \nearrow$ 0	

Ainsi, $\boxed{\text{pour tout } x \in]-1, +\infty[: \quad x \geq \ln(1+x).}$

- (b) On pose $g : x \in [0, +\infty[\mapsto \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$. La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}_+$, et pour tout $x \geq 0$:

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{1}{1+x} - \frac{1+x}{1+x} + \frac{x+x^2}{1+x} = \frac{x^2}{1+x}.$$

On obtient le tableau de variation suivant :

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	0	+
$g(x)$	0	

Donc, $\boxed{\text{pour tout } x \in \mathbb{R}_+ : \quad \ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}.}$

2. (a) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Calculons :

$$\frac{v_{k+1}}{v_k} = \frac{(k+1)^{k+1}}{(k+1)!} \times \frac{k!}{k^k} = \left(\frac{k+1}{k}\right)^k \times (k+1) \times \frac{k!}{(k+1)!} = \boxed{\left(\frac{k+1}{k}\right)^k}.$$

- (b) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Par le calcul précédent :

$$\ln\left(\frac{v_{k+1}}{v_k}\right) = k \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) = k \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right).$$

En utilisant la question 1. avec $x = \frac{1}{k}$ (qui vérifie bien $x > -1$ et $x \geq 0$) :

$$\frac{1}{k} - \frac{(1/k)^2}{2} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \leq \frac{1}{k}.$$

D'où en multipliant par $k > 0$:

$$k\left(\frac{1}{k} - \frac{(1/k)^2}{2}\right) \leq \ln\left(\frac{v_{k+1}}{v_k}\right) \leq k\frac{1}{k}$$

qui se récrit :

$$\boxed{1 - \frac{1}{2k} \leq \ln\left(\frac{v_{k+1}}{v_k}\right) \leq 1.}$$

3. (a) Soit $k \geq 2$. En appliquant la question 1. avec $x = -\frac{1}{k} > -1$:

$$\boxed{\ln\left(\frac{k-1}{k}\right) = \ln\left(1 - \frac{1}{k}\right) \leq \frac{-1}{k}.$$

- (b) Soit $k \geq 2$. À partir du calcul précédent :

$$\ln(k-1) - \ln(k) \leq \frac{-1}{k}.$$

D'où :

$$1 + \frac{\ln(k-1) - \ln(k)}{2} \leq 1 - \frac{1}{2k}.$$

Et donc avec la question 2.(b) :

$$\boxed{1 + \frac{\ln(k-1) - \ln(k)}{2} \leq \ln\left(\frac{v_{k+1}}{v_k}\right) \leq 1.}$$

4. Soit $n \geq 3$. Sommons les inégalités précédentes pour k variant de 2 à $n-1$:

$$\sum_{k=2}^{n-1} \left(1 + \frac{\ln(k-1) - \ln(k)}{2}\right) \leq \sum_{k=2}^{n-1} \ln\left(\frac{v_{k+1}}{v_k}\right) \leq \sum_{k=2}^{n-1} 1 = (n-1) - 2 + 1 = n-2.$$

Pour la première somme :

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^{n-1} \left(1 + \frac{\ln(k-1) - \ln(k)}{2}\right) &= n-2 + \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{n-1} (\ln(k-1) - \ln(k)) = n-2 + \frac{1}{2} (\ln(1) - \ln(n-1)) \\ &= n-2 - \frac{\ln(n-1)}{2} \end{aligned}$$

par télescopage. Pour la deuxième somme, de nouveau par télescopage :

$$\sum_{k=2}^{n-1} \ln\left(\frac{v_{k+1}}{v_k}\right) = \sum_{k=2}^{n-1} \ln(v_{k+1}) - \ln(v_k) = \ln(v_n) - \ln(v_2) = \ln(v_n) - \ln(2).$$

Ainsi :

$$\boxed{\ln(2) + n - 2 - \frac{\ln(n-1)}{2} \leq \ln(v_n) \leq \ln(2) + n - 2.}$$

5. En divisant par $n > 0$ les inégalités précédentes :

$$\frac{\ln(2)}{n} + 1 - \frac{2}{n} - \frac{\ln(n-1)}{2n} \leq \frac{\ln(v_n)}{n} \leq \frac{\ln(2)}{n} + 1 - \frac{2}{n}.$$

Récrivons le membre de gauche :

$$\frac{\ln(2)}{n} + 1 - \frac{2}{n} - \frac{\ln(n-1)}{2n} = \frac{\ln(2)}{n} + 1 - \frac{2}{n} - \frac{\ln(n)}{2n} - \frac{\ln(1-1/n)}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

par croissances comparées. Puisque d'autre part $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2)}{n} + 1 - \frac{2}{n} = 1$, par théorème des gendarmes, la limite $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(v_n)}{n}$ existe et vaut 1.

Enfin :

$$u_n = \frac{(n!)^{\frac{1}{n}}}{n} = \frac{e^{\frac{1}{n} \ln(n!)}}{e^{\ln(n)}} = \exp\left(\frac{1}{n} \ln(n!) - \ln(n)\right) = \exp\left(\frac{1}{n} [\ln(n!) - \ln(n^n)]\right) = \exp\left(-\frac{1}{n} \ln(v_n)\right)$$

Et par continuité de l'exponentielle :

$$u_n = \exp\left(-\frac{1}{n} \ln(v_n)\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-1}.$$

Ainsi, $\boxed{(u_n) \text{ converge vers } e^{-1}.}$

Exercice 4 (Une limite avec des coefficients binomiaux)**Partie A : Préliminaires.**

1. Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Par définition des coefficients binomiaux :

$$\frac{n-k+1}{k} \binom{n}{k-1} = \frac{n-k+1}{k} \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

2. • Supposons $1 \leq k \leq n/2$. Alors $2k \leq n$, d'où $k \leq n-k$. Par conséquent :

$$k < n-k+1, \quad \text{et donc} \quad \frac{n-k+1}{k} > 1.$$

En multipliant cette inégalité par $\binom{n}{k-1} > 0$ et avec la question précédente :

$$\binom{n}{k} = \frac{n-k+1}{k} \binom{n}{k-1} > \binom{n}{k-1}.$$

- Si $n-1 \geq k \geq n/2$, alors de même $n-k \leq k < k+1$, et donc :

$$\frac{n-k}{k+1} < 1.$$

En multipliant cette inégalité par $\binom{n}{k} > 0$:

$$\frac{n-k}{k+1} \binom{n}{k} < \binom{n}{k+1}.$$

Or, on déduit de la question précédente avec le changement de variable $p = k-1$ que :

$$\forall p \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \quad \binom{n}{p+1} = \frac{n-p}{p+1} \binom{n}{p}.$$

Finalement :

$$\binom{n}{k+1} = \frac{n-k}{k+1} \binom{n}{k} < \binom{n}{k}.$$

3. Ces inégalités montrent que la suite des coefficients binomiaux $(\binom{n}{k})_{k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket}$ est croissante strictement entre 1 et $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, puis strictement décroissante entre $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$ et $n-1$, et qu'elle atteint son maximum pour $k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Partie B : Encadrement et limite.

4. Puisque $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$:

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\binom{n}{k}} = \frac{1}{\binom{n}{0}} + \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{1}{\binom{n}{k}}}_{\geq 0} + \frac{1}{\binom{n}{n}} \geq \frac{1}{\binom{n}{0}} + \frac{1}{\binom{n}{n}} = 2.$$

5. On distingue deux cas :

- pour $k \in \{2, \dots, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor\}$, la suite $k \mapsto \binom{n}{k}$ est croissant, donc $\binom{n}{2} \leq \binom{n}{k}$.
- pour $k \in \{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1, \dots, n-2\}$, $k \mapsto \binom{n}{k}$ est décroissant, donc $\binom{n}{2} = \binom{n}{n-2} \leq \binom{n}{k}$.

Ainsi, $\boxed{\binom{n}{2} \leq \binom{n}{k} \text{ pour tout } k \in \{2, \dots, n-2\}.}$

6. Puisque $\binom{n}{k} \geq \binom{n}{2}$ pour tout $k \in \{2, \dots, n-2\}$, chaque terme de la somme S_n est inférieur à $\frac{1}{\binom{n}{2}}$. D'où :

$$\sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{\binom{n}{k}} \leq \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{\binom{n}{2}} = [(n-2) - 2 + 1] \frac{1}{\binom{n}{2}} = \frac{n-3}{\binom{n}{2}} = \frac{2(n-3)}{n(n-1)}.$$

7. Avec les inégalités des questions 4. et 6. :

$$\boxed{2 \leq S_n = \frac{1}{\binom{n}{0}} + \frac{1}{\binom{n}{1}} + \frac{1}{\binom{n}{2}} + \frac{1}{\binom{n}{n-1}} + \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{\binom{n}{k}} \leq 2 + \frac{2}{n} + \frac{2(n-3)}{n(n-1)}}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2(n-3)}{n(n-1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n}{n^2} = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 + \frac{2}{n} + \frac{2(n-3)}{n(n-1)} = 2$.

Par théorème des gendarmes, $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n \text{ existe et vaut } 2.}$

Exercice 5 (Exercice hors barème)

Procédons par récurrence sur $p \in \mathbb{N}^*$ en posant

$$\mathcal{P}(p) : \quad \ll \forall a_1, \dots, a_p \in \mathbb{R}_+, a_1 a_2 \dots a_p = 1 \Rightarrow a_1 + \dots + a_p \geq p \gg.$$

I $a_1 = 1 \geq 1$, donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

H Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Supposons $\mathcal{P}(p)$ est vraie.

Soient $a_1, \dots, a_{p+1}$ des réels positifs tels que $a_1 a_2 \dots a_{p+1} = 1$.

Les a_i sont nécessairement strictement positifs (leur produit est égal à 1) et, quitte à les échanger, on peut supposer :

$$0 < a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_{p+1}.$$

Remarquons que $a_1 \leq 1$, car sinon $a_1 a_2 \dots a_{p+1} \geq a_1^{p+1} > 1$. De même, $a_{p+1} \geq 1$, car sinon $a_1 a_2 \dots a_{p+1} \leq a_{p+1}^{p+1} < 1$.

Comme $a_2 a_3 \dots a_p (a_1 a_{p+1}) = 1$, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence aux réels positifs $a_2, a_3, \dots, a_p, (a_1 a_{p+1})$ et donc $a_2 + a_3 + \dots + a_p + (a_1 a_{p+1}) \geq p$. Alors :

$$\begin{aligned} a_1 + \dots + a_p + a_{p+1} &= a_2 + a_3 + \dots + a_p + (a_1 a_{p+1}) + a_1 + a_{p+1} - a_1 a_{p+1} \\ &\geq p + a_1 + a_{p+1} - a_1 a_{p+1} \\ &\geq p + \underbrace{(1 - a_1)}_{\geq 0} \underbrace{(a_{p+1} - 1)}_{\geq 0} + 1 \\ &\geq p + 1. \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(p+1)$ vraie.

Par principe de récurrence, $\mathcal{P}(p)$ est vraie pour tout $p \in \mathbb{N}^*$.